Questions de cours — Le son

Émission et propagation, vitesse du son, signal périodique, période et fréquence, hauteur, timbre, intensité, écho

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'émission et la propagation d'un signal sonore ; la vitesse du son.
- ☐ Le signal périodique : période et fréquence ; les mesurer sur un enregistrement.
- ☐ La perception du son : hauteur, timbre, intensité, niveau sonore ; le domaine audible.
- ☐ Mesurer une distance avec un écho ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Émission et propagation	1	10 min
B	Signal périodique	2 – 3	15 min
C	Perception et écho	4 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. Vitesse du son dans l'air : 340 m/s.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Émission et propagation — 10 min

Un son est une vibration qui se propage.

Q1 — Émission et propagation

Comment un son est-il émis ? Dans quels milieux se propage-t-il ? À quelle vitesse ?

Ma réponse

Application. Pourquoi les explosions dans l'espace sont-elles silencieuses (contrairement aux films) ?

Ma solution

PARTIE B — Signal périodique — 15 min

Un motif qui se répète.

Q2 — Période et fréquence

Définis la période et la fréquence d'un signal périodique. Quelle relation les lie ?

Ma réponse

Application. Un signal a une période de 2,5 ms. Fréquence ?

Ma solution

Q3 — Mesurer une période

Comment mesure-t-on précisément une période sur un enregistrement ?

Ma réponse

Application. 5 périodes durent 10 ms. Période et fréquence ?

Ma solution

PARTIE C — Perception et écho

20 min

Ce que l'oreille perçoit, et comment l'utiliser.

Q4 — Hauteur et timbre

À quoi correspondent la hauteur et le timbre d'un son ? Quel est le domaine des fréquences audibles ?

Ma réponse

Application. Un son de 25 kHz est-il audible par l'être humain ?

Ma solution

Q5 — Intensité et niveau sonore

Comment mesure-t-on le « volume » d'un son ? À partir de quel niveau y a-t-il un danger ?

Ma réponse

Application. Un concert est à 105 dB. Que conseiller ?

Ma solution

Q6 — Mesurer une distance avec un écho

Comment calcule-t-on une distance à partir de la durée d'un écho ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On entend l'écho de sa voix sur une falaise 0,50 s après avoir crié. Distance de la falaise ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège de l'écho

Pourquoi divise-t-on par 2 dans le calcul d'une distance par écho ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question sur le son

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une fréquence	. . . . .
Une période sur un enregistrement	. . . . .
« Grave ou aigu ? »	. . . . .
« Audible ? »	. . . . .
Une distance par écho	. . . . .
« Est-ce dangereux ? »	. . . . .

. . . . . .